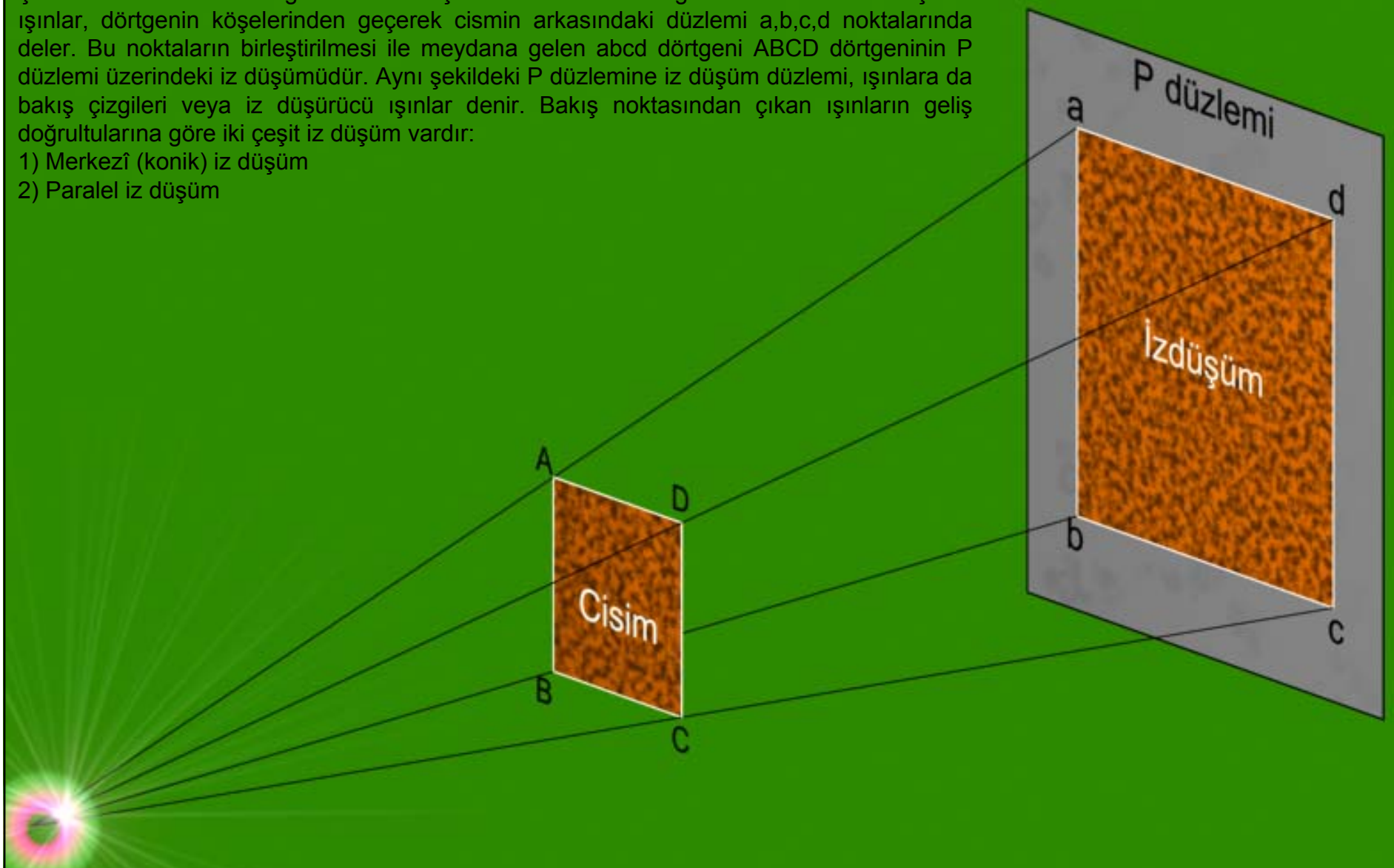
Şekil 8.1' de ABCD dörtgenine O bakış noktasından bakıldığında O noktasından çıkan ışınlar, dörtgenin köşelerinden geçerek cismin arkasındaki düzlemi a,b,c,d noktalarında deler. Bu noktaların birleştirilmesi ile meydana gelen abcd dörtgeni ABCD dörtgeninin P düzlemi üzerindeki iz düşümüdür. Aynı şekildeki P düzlemine iz düşüm düzlemi, ışınlara da bakış çizgileri veya iz düşürücü ışınlar denir. Bakış noktasından çıkan ışınların geliş doğrultularına göre iki çeşit iz düşüm vardır:

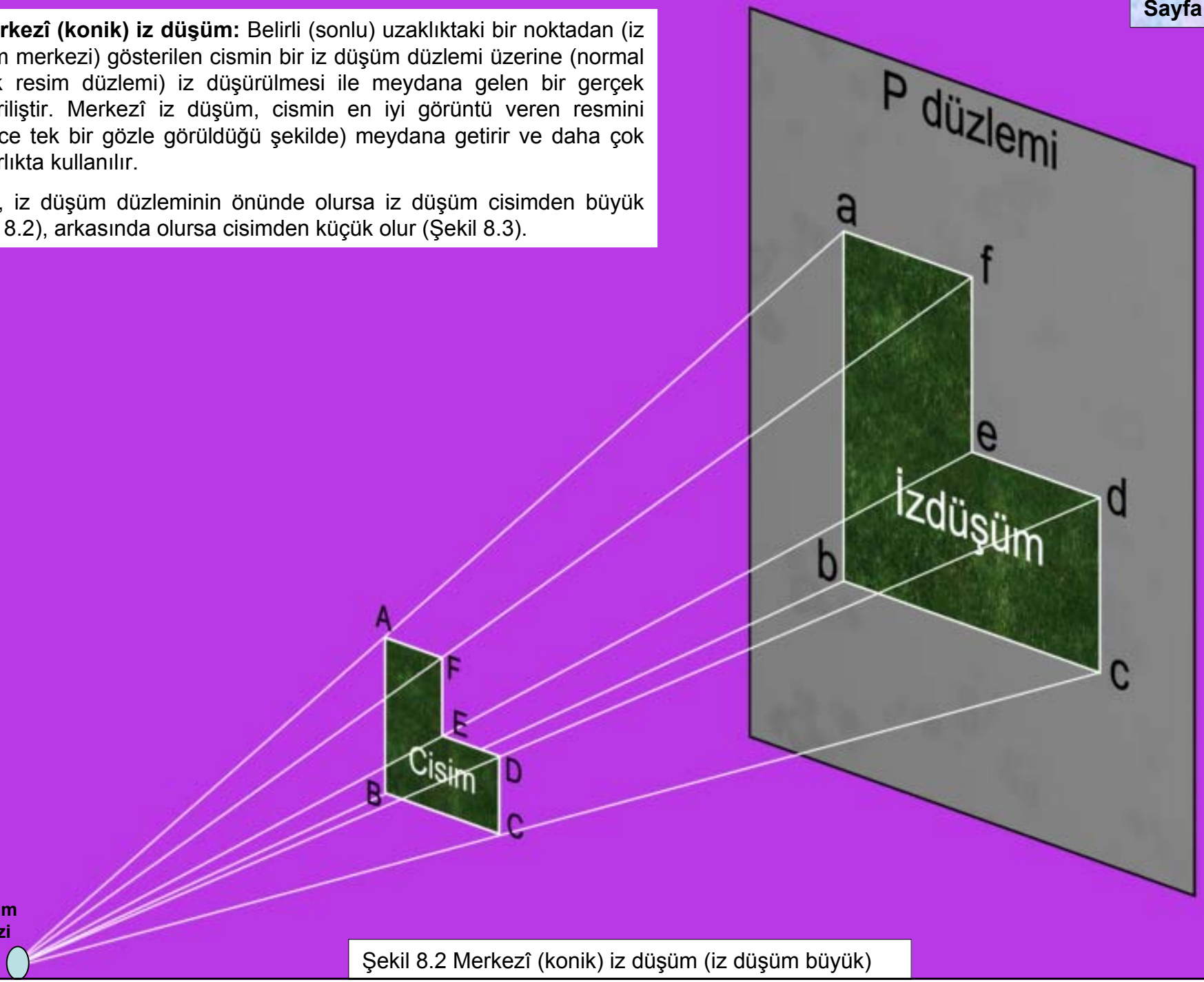
1) Merkezî (konik) iz düşüm
2) Paralel iz düşüm



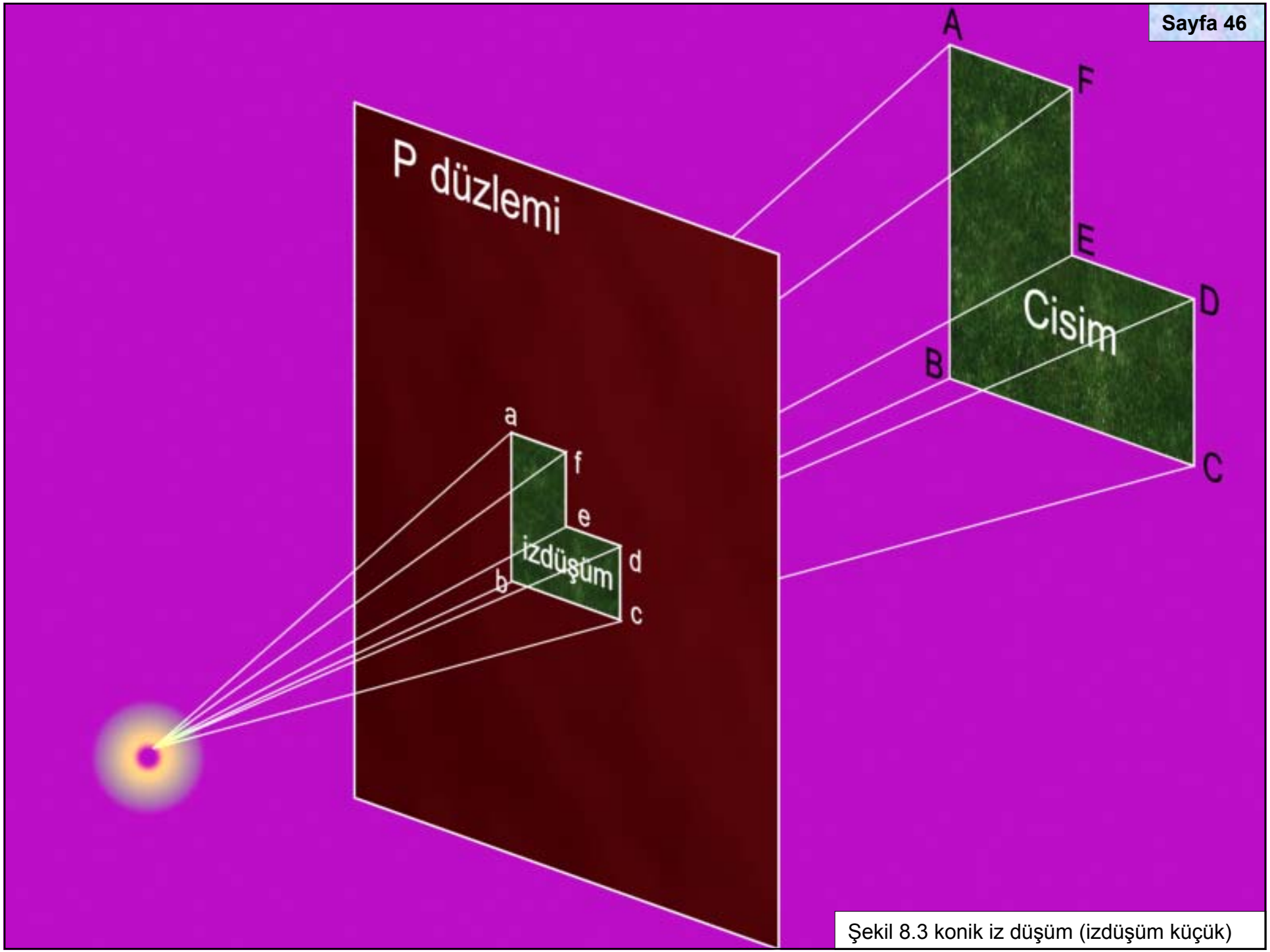
Şekil 8.1 Cismin iz düşümünün oluşması

1- Merkezî (konik) iz düşüm: Belirli (sonlu) uzaklıktaki bir noktadan (iz düşüm merkezi) gösterilen cismin bir iz düşüm düzlemi üzerine (normal olarak resim düzlemi) iz düşürülmesi ile meydana gelen bir gerçek gösteriliştir. Merkezî iz düşüm, cismin en iyi görüntü veren resmini (sadece tek bir gözle görüldüğü şekilde) meydana getirir ve daha çok mimarlıkta kullanılır.

Cisim, iz düşüm düzleminin önünde olursa iz düşüm cisimden büyük (Şekil 8.2), arkasında olursa cisimden küçük olur (Şekil 8.3).

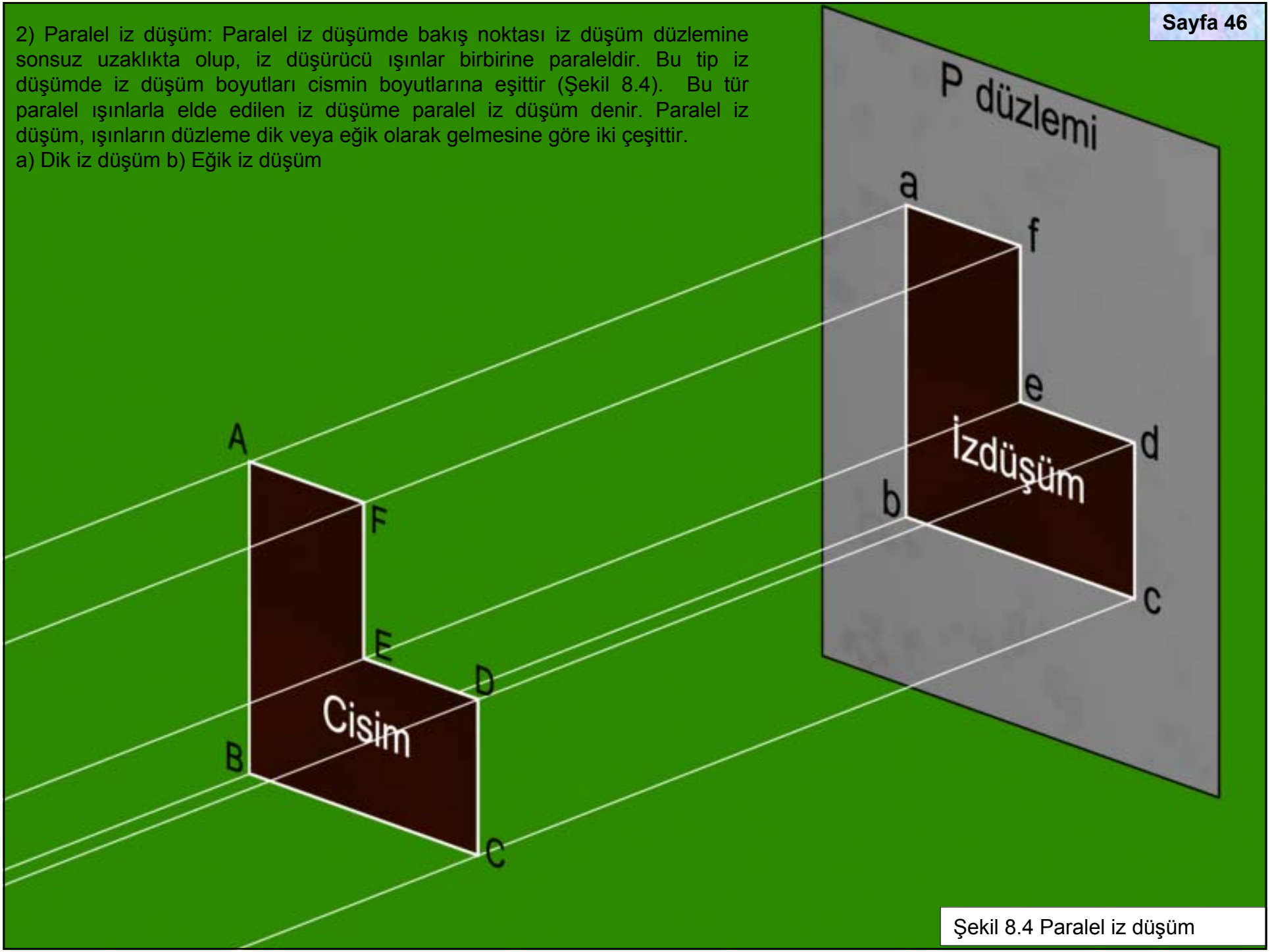


Şekil 8.2 Merkezî (konik) iz düşüm (iz düşüm büyük)



Şekil 8.3 konik iz düşüm (izdüşüm küçük)

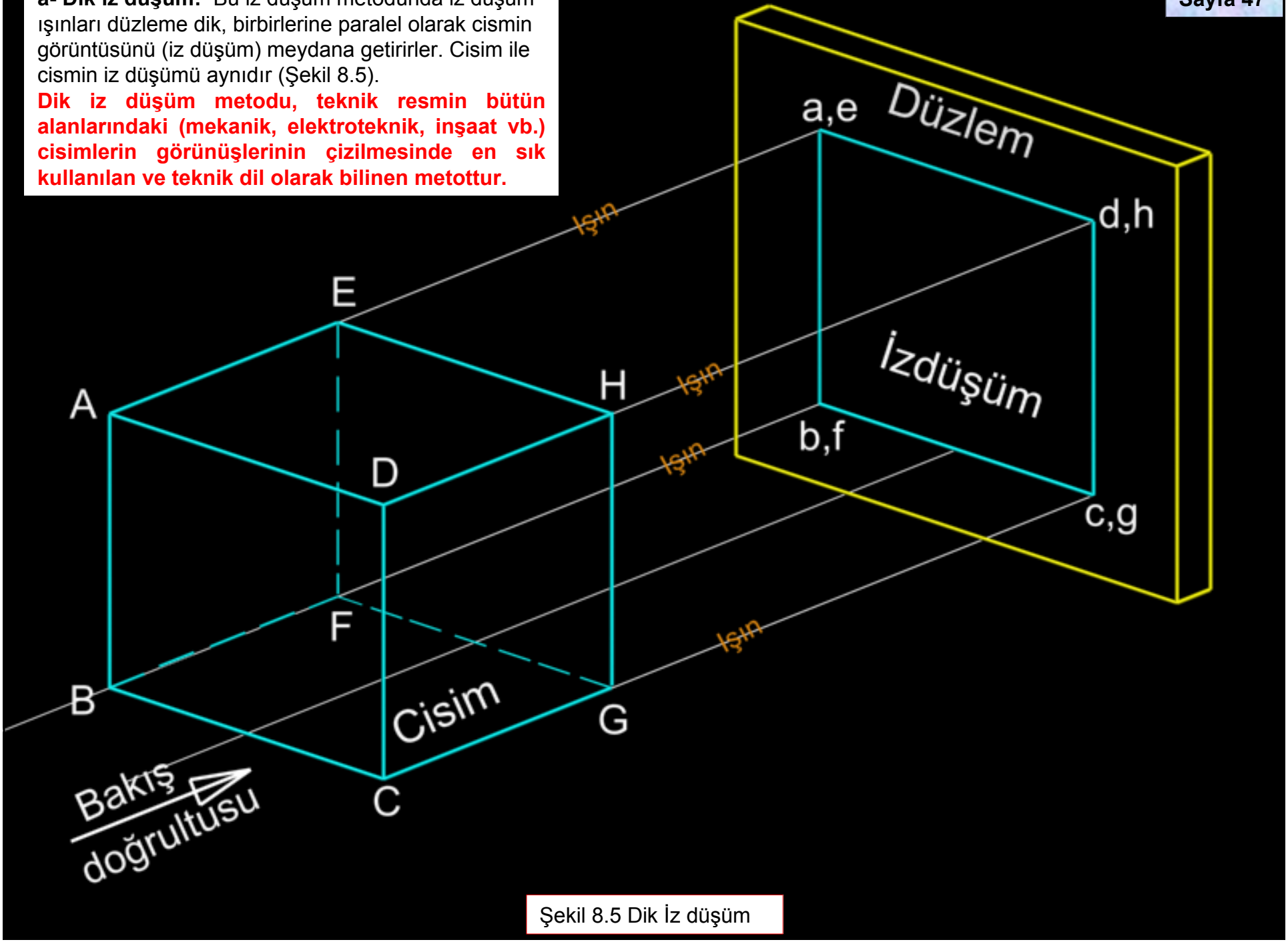
2) Paralel iz düşüm: Paralel iz düşümde bakış noktası iz düşüm düzlemine sonsuz uzaklıkta olup, iz düşürücü ışınlar birbirine paraleldir. Bu tip iz düşümde iz düşüm boyutları cismin boyutlarına eşittir (Şekil 8.4). Bu tür paralel ışınlarla elde edilen iz düşüme paralel iz düşüm denir. Paralel iz düşüm, ışınların düzleme dik veya eğik olarak gelmesine göre iki çeşittir.
a) Dik iz düşüm b) Eğik iz düşüm



Şekil 8.4 Paralel iz düşüm

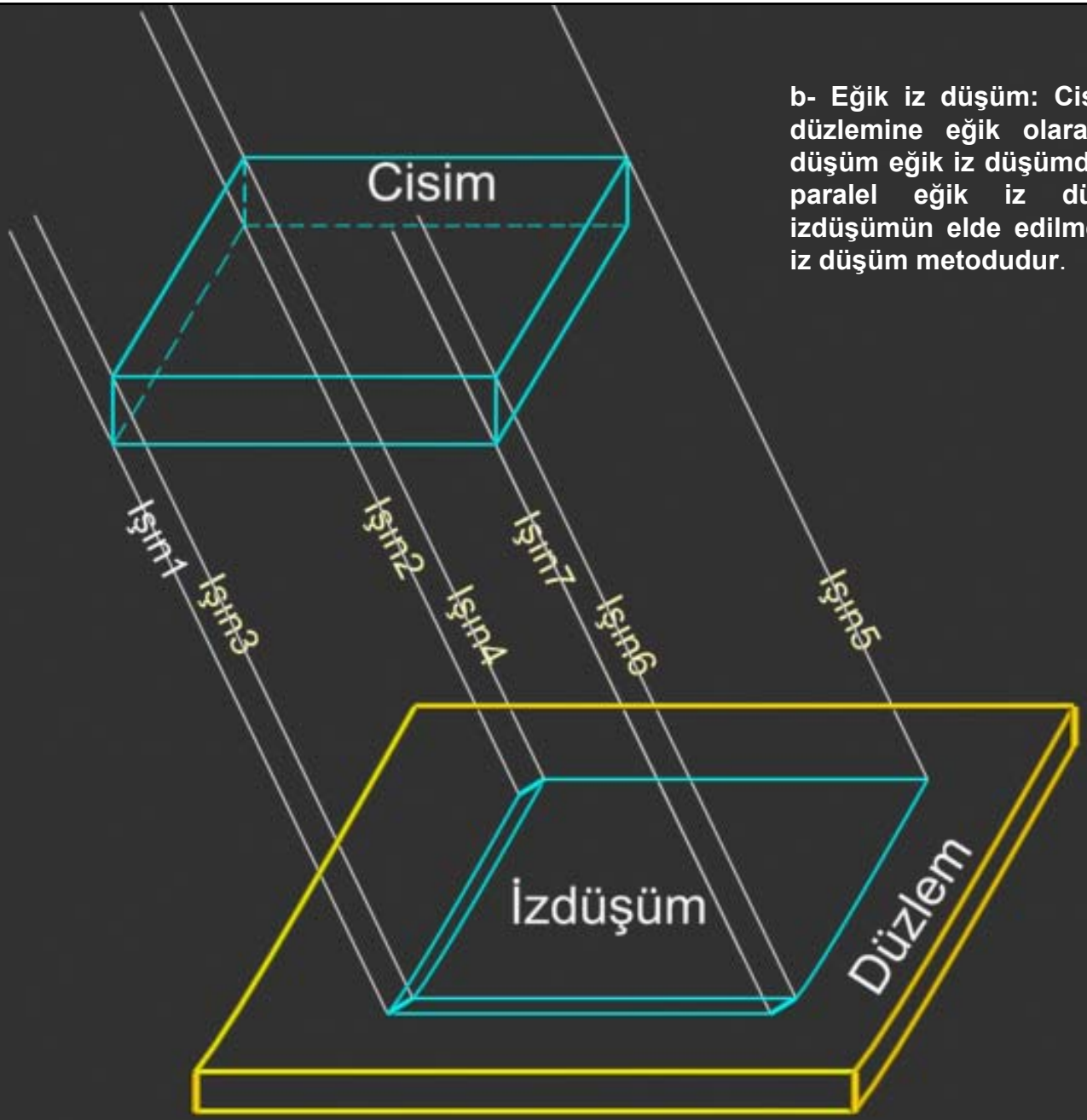
a- Dik iz düşüm: Bu iz düşüm metodunda iz düşüm ışınları düzleme dik, birbirlerine paralel olarak cismin görüntüsünü (iz düşüm) meydana getirirler. Cisim ile cismin iz düşümü aynıdır (Şekil 8.5).

Dik iz düşüm metodu, teknik resmin bütün alanlarındaki (mekanik, elektroteknik, inşaat vb.) cisimlerin görünüşlerinin çizilmesinde en sık kullanılan ve teknik dil olarak bilinen metottur.

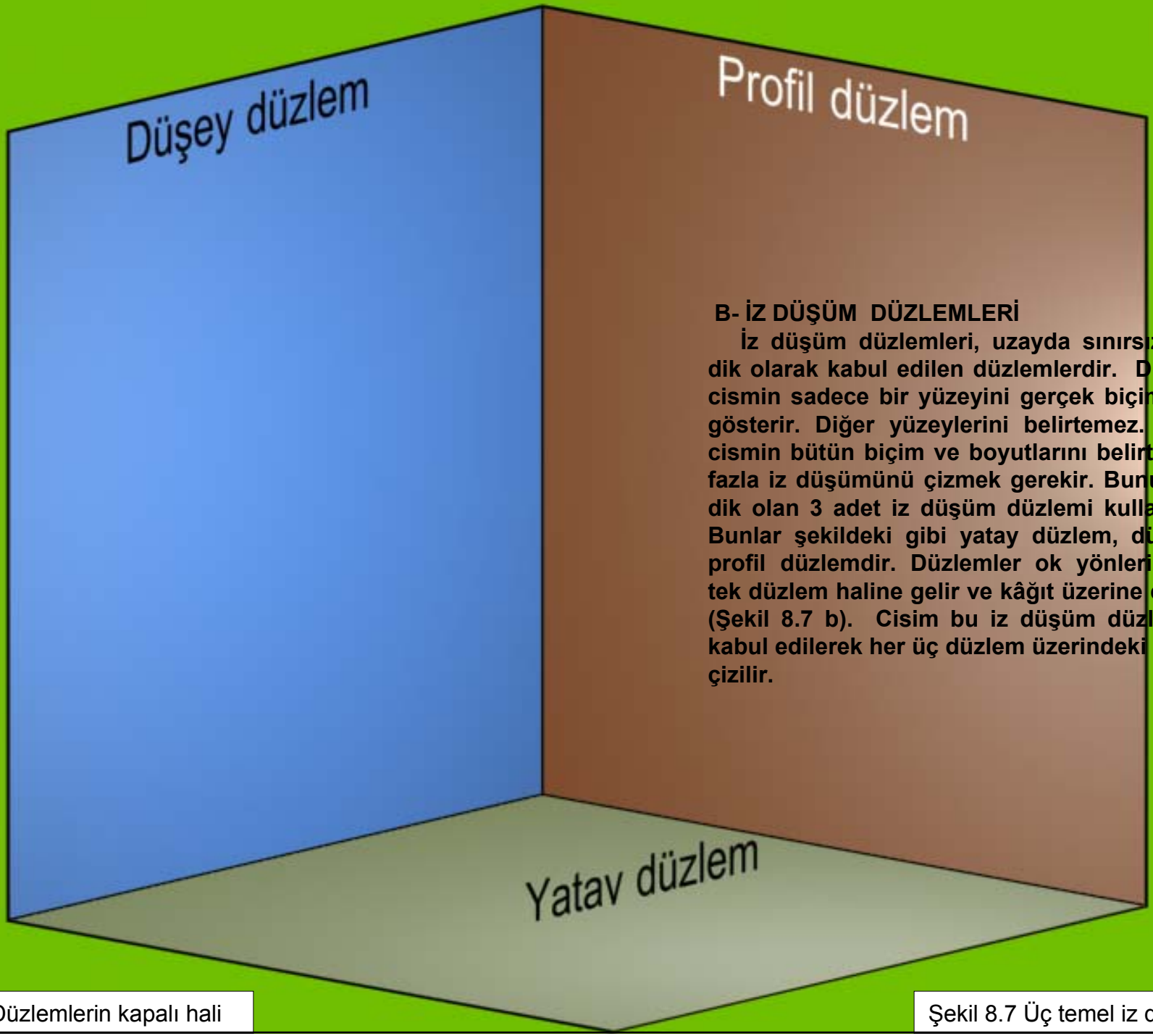


Şekil 8.5 Dik İz düşüm

b- Eğik iz düşüm: Cisme gelen ışınlar, iz düşüm düzlemine eğik olarak geliyorsa elde edilen iz düşüm eğik iz düşümdür (Şekil 8.6). Şekilde cismin paralel eğik iz düşümü görülmektedir. Bu izdüşümün elde edilmesinde kullanılan metot eğik iz düşüm metodudur.



Şekil 8.6 Eğik iz düşüm

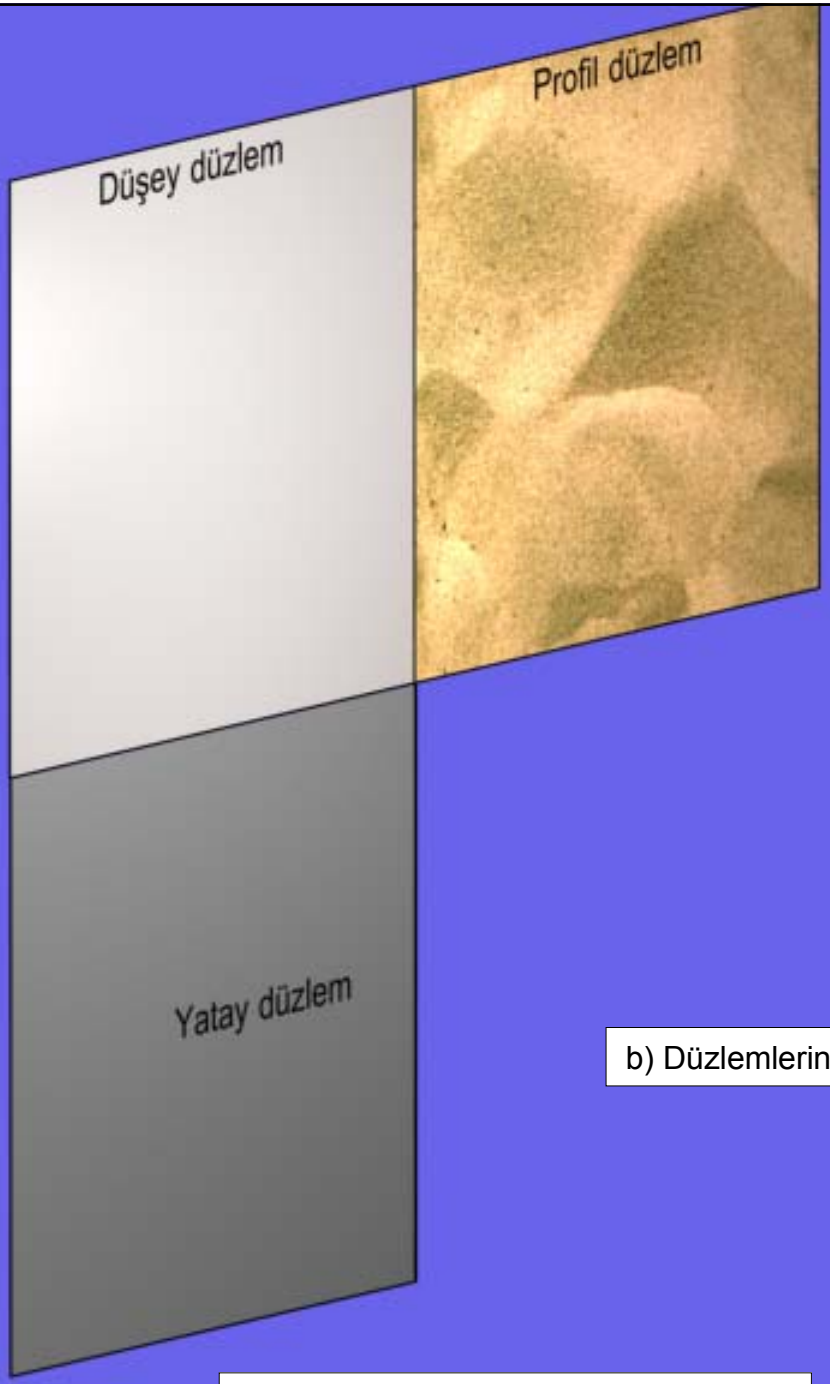


a) Düzlemlerin kapalı hali

B- İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ

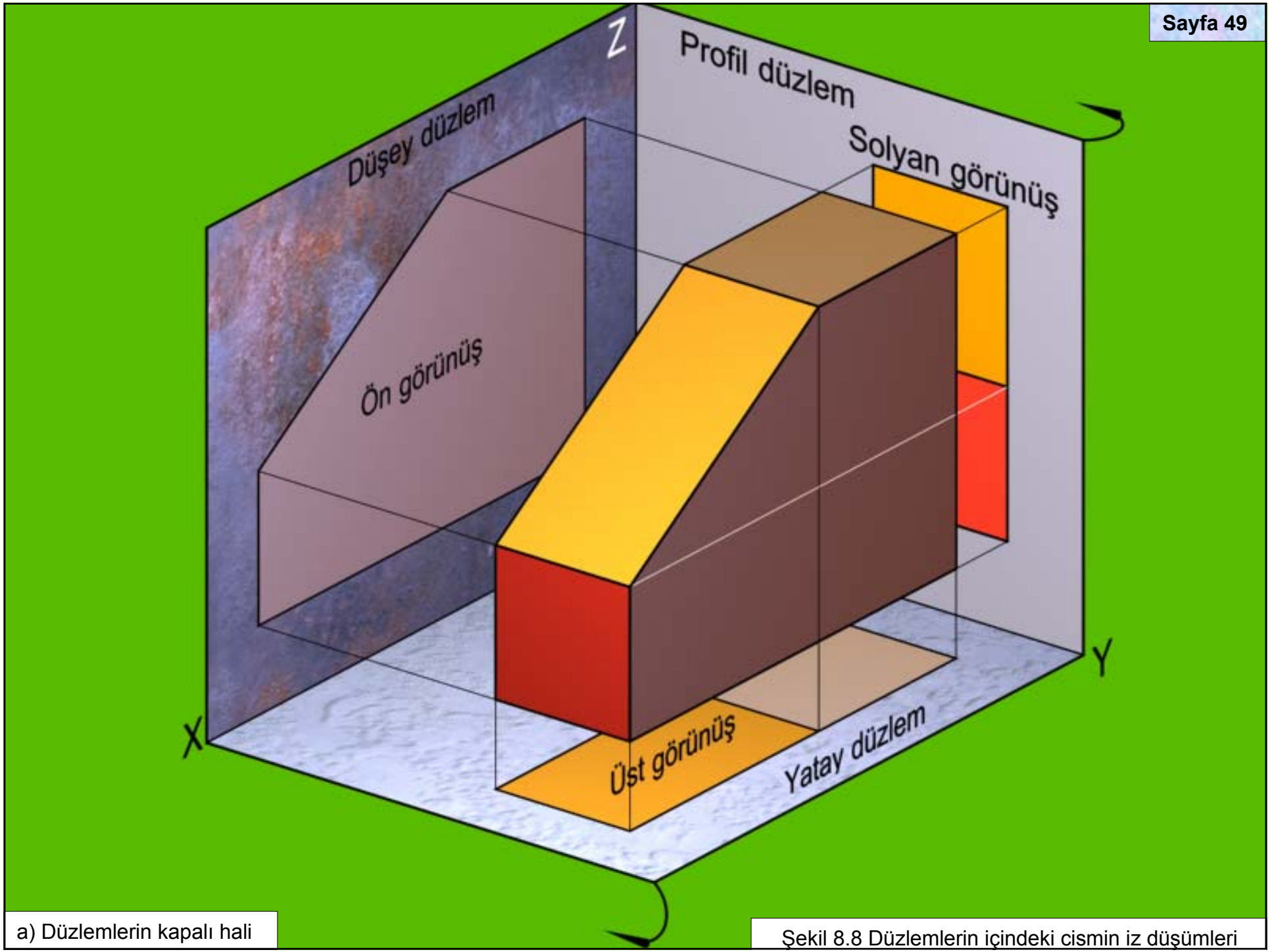
İz düşüm düzlemleri, uzayda sınırsız olup birbirine dik olarak kabul edilen düzlemlerdir. Dik iz düşüm, bir cismin sadece bir yüzeyini gerçek biçim ve boyutunda gösterir. Diğer yüzeylerini belirtemez. Bu yüzden bir cismin bütün biçim ve boyutlarını belirtmek için birden fazla iz düşümünü çizmek gerekir. Bunun için birbirine dik olan 3 adet iz düşüm düzlemi kullanılır (Şekil 8.7). Bunlar şekildeki gibi yatay düzlem, düşey düzlem ve profil düzlemdir. Düzlemler ok yönlerinde açıldığında tek düzlem haline gelir ve kâğıt üzerine çizimi kolaylaşır (Şekil 8.7 b). Cisim bu iz düşüm düzlemleri arasında kabul edilerek her üç düzlem üzerindeki dik iz düşümleri çizilir.

Şekil 8.7 Üç temel iz düşüm düzlemi



b) Düzlemlerin açık hali

Şekil 8.7 Üç temel iz düşüm düzlemi

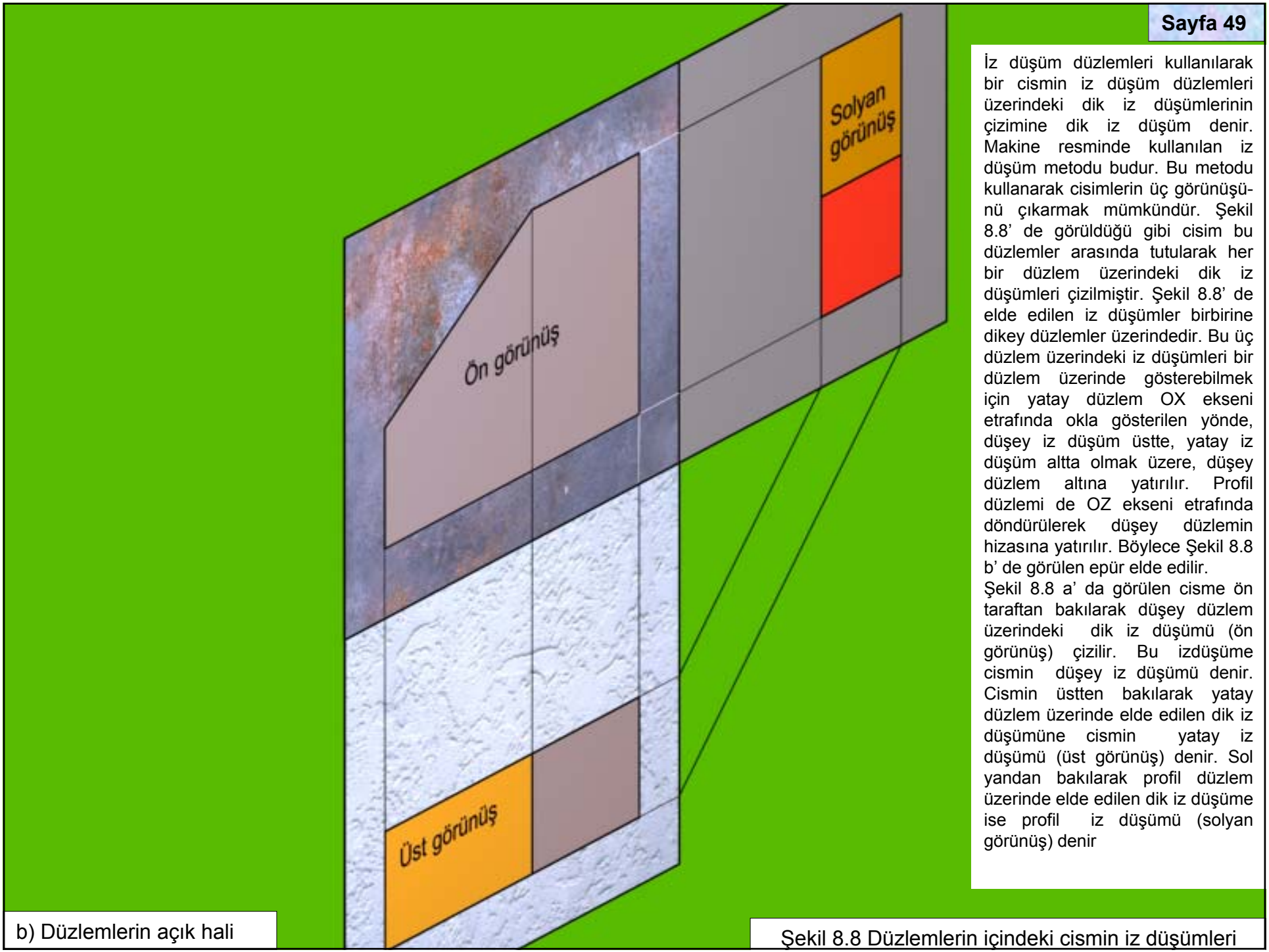


a) Düzlemlerin kapalı hali

Şekil 8.8 Düzlemlerin içindeki cismin iz düşümleri

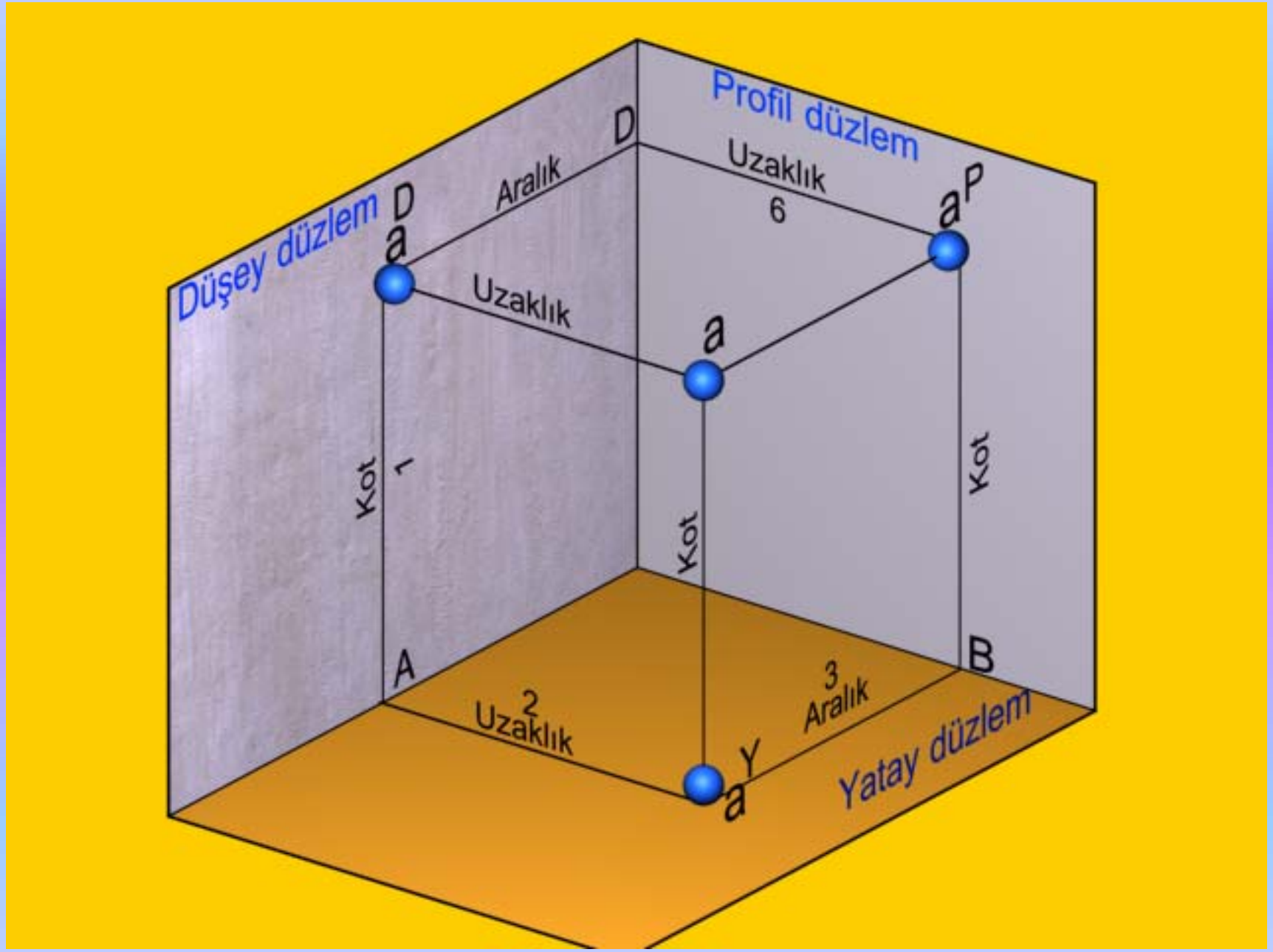
İz düşüm düzlemleri kullanılarak bir cismin iz düşüm düzlemleri üzerindeki dik iz düşümlerinin çizimine dik iz düşüm denir. Makine resminde kullanılan iz düşüm metodu budur. Bu metodu kullanarak cisimlerin üç görünüşünü çıkarmak mümkündür. Şekil 8.8' de görüldüğü gibi cisim bu düzlemler arasında tutularak her bir düzlem üzerindeki dik iz düşümleri çizilmiştir. Şekil 8.8' de elde edilen iz düşümler birbirine dikey düzlemler üzerindedir. Bu üç düzlem üzerindeki iz düşümleri bir düzlem üzerinde gösterebilmek için yatay düzlem OX ekseni etrafında okla gösterilen yönde, düşey iz düşüm üstte, yatay iz düşüm altta olmak üzere, düşey düzlem altına yatırılır. Profil düzlemi de OZ ekseni etrafında döndürülerek düşey düzlemin hizasına yatırılır. Böylece Şekil 8.8 b' de görülen epür elde edilir.

Şekil 8.8 a' da görülen cisme ön taraftan bakılarak düşey düzlem üzerindeki dik iz düşümü (ön görünüş) çizilir. Bu izdüşüme cismin düşey iz düşümü denir. Cismin üstten bakılarak yatay düzlem üzerinde elde edilen dik iz düşümüne cismin yatay iz düşümü (üst görünüş) denir. Sol yandan bakılarak profil düzlem üzerinde elde edilen dik iz düşüme ise profil iz düşümü (solyan görünüş) denir

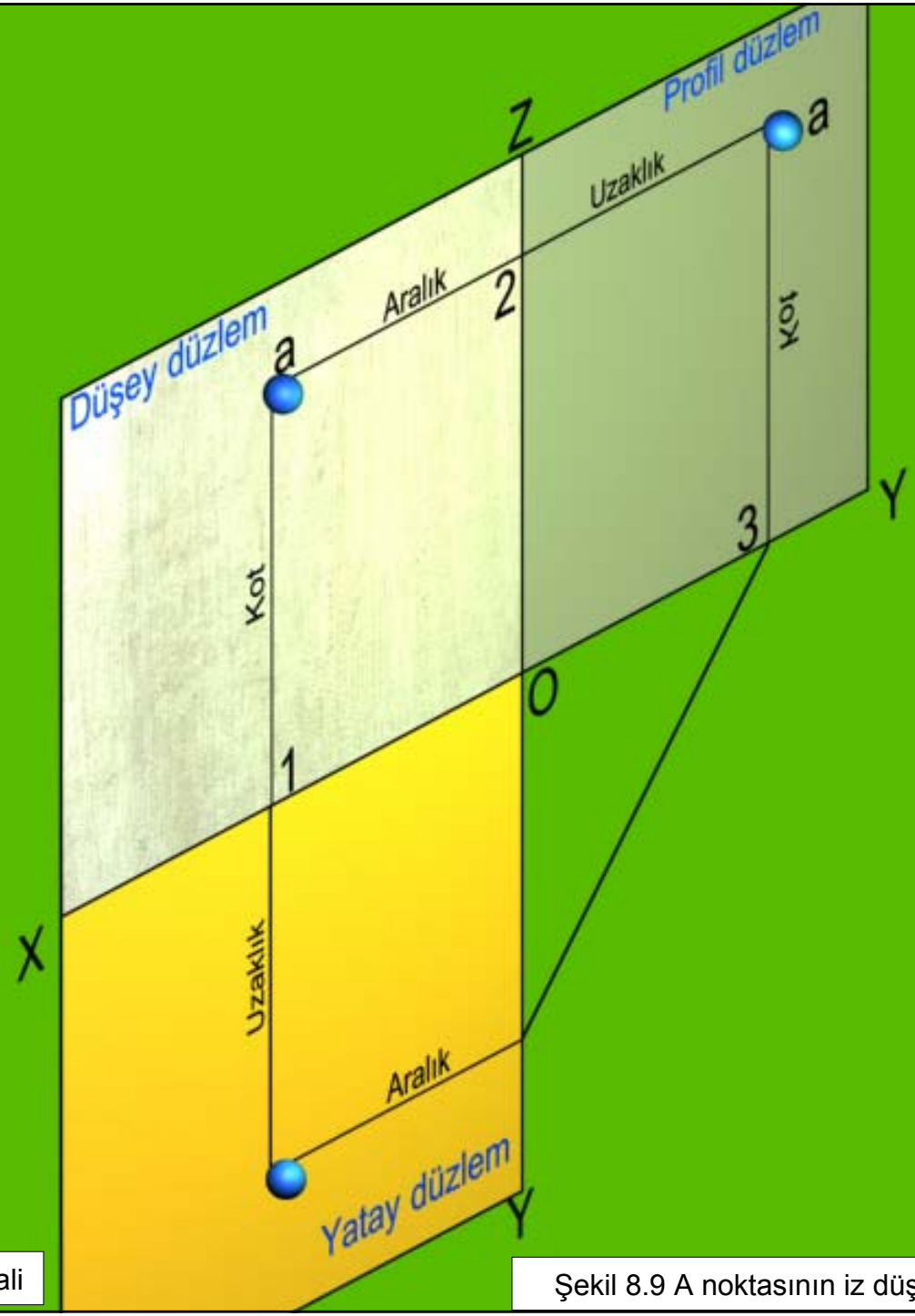


b) Düzlemlerin açık hali

Şekil 8.8 Düzlemlerin içindeki cismin iz düşümleri

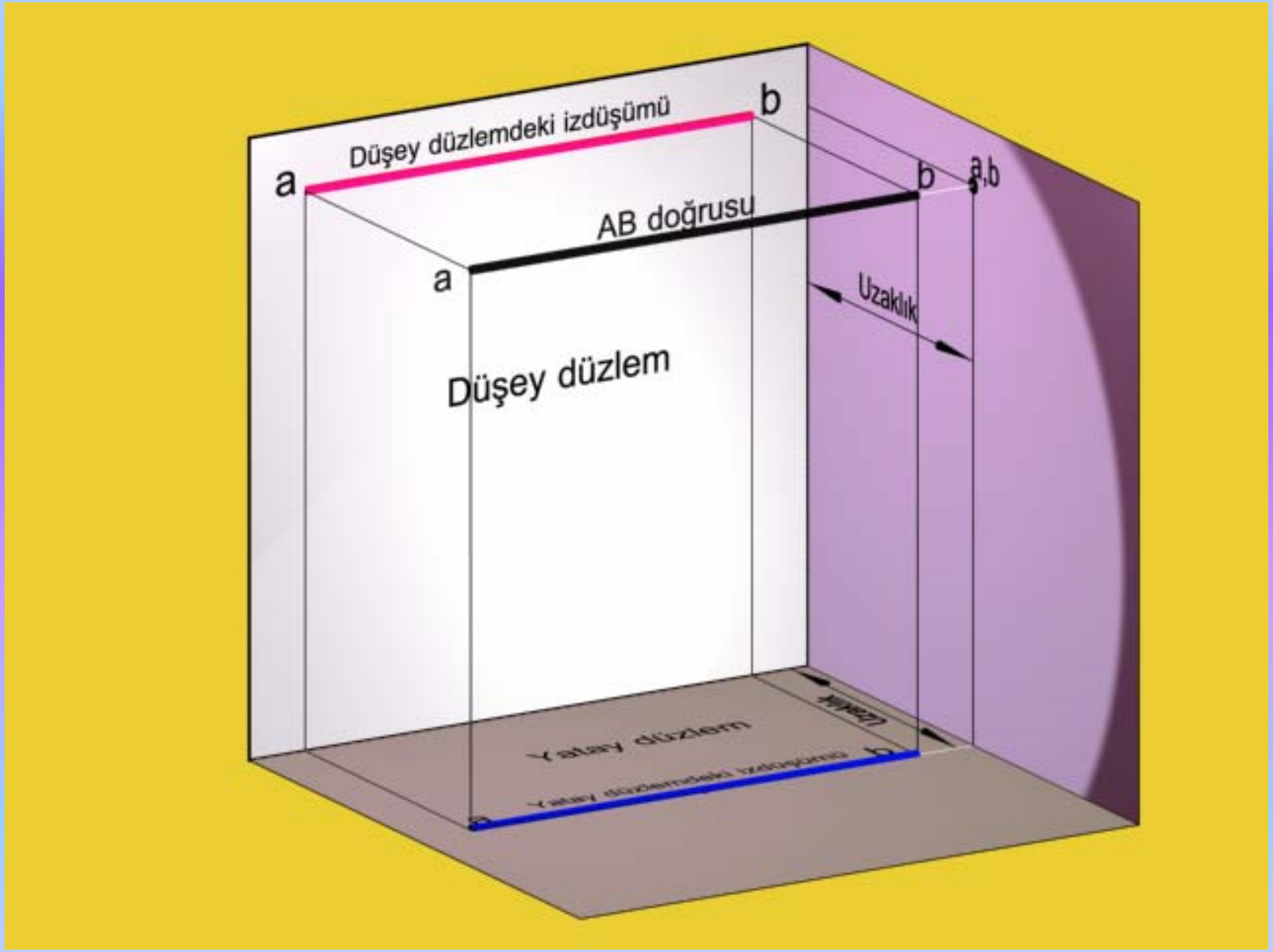


Noktanın iz düşümleri (düzlemlerin kapalı hali)

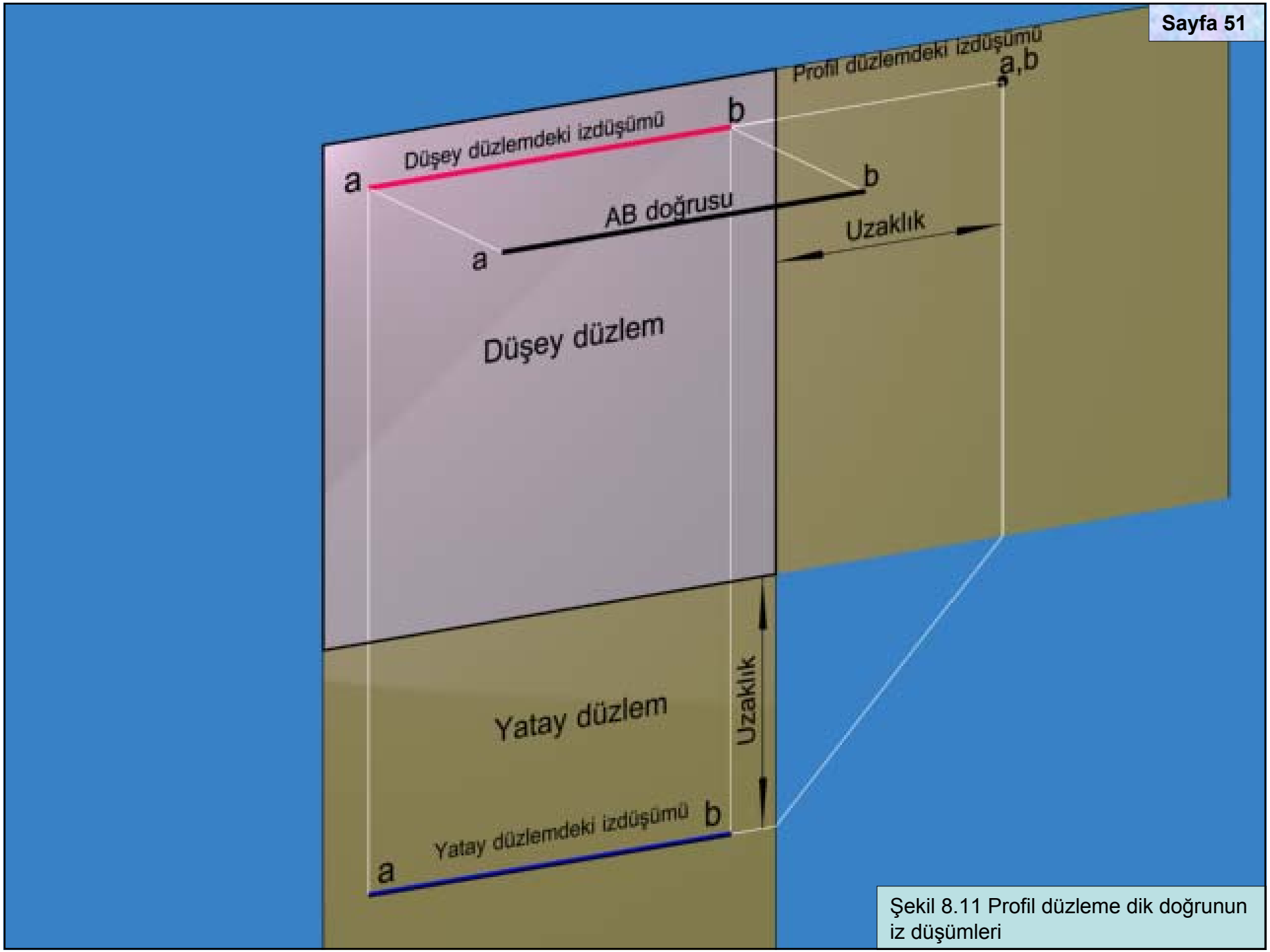


b) Düzlemlerin açılmış hali

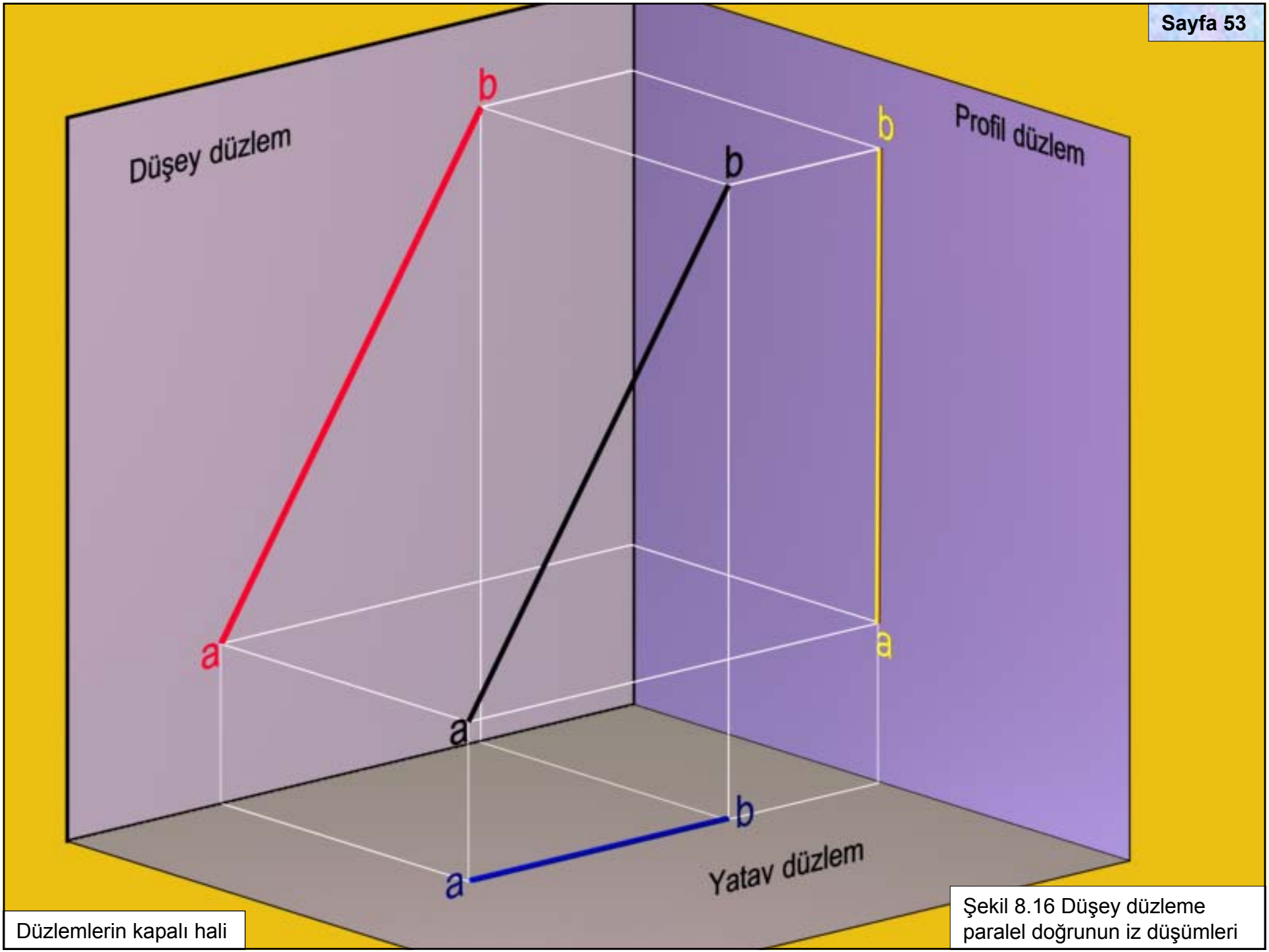
Şekil 8.9 A noktasının iz düşümleri



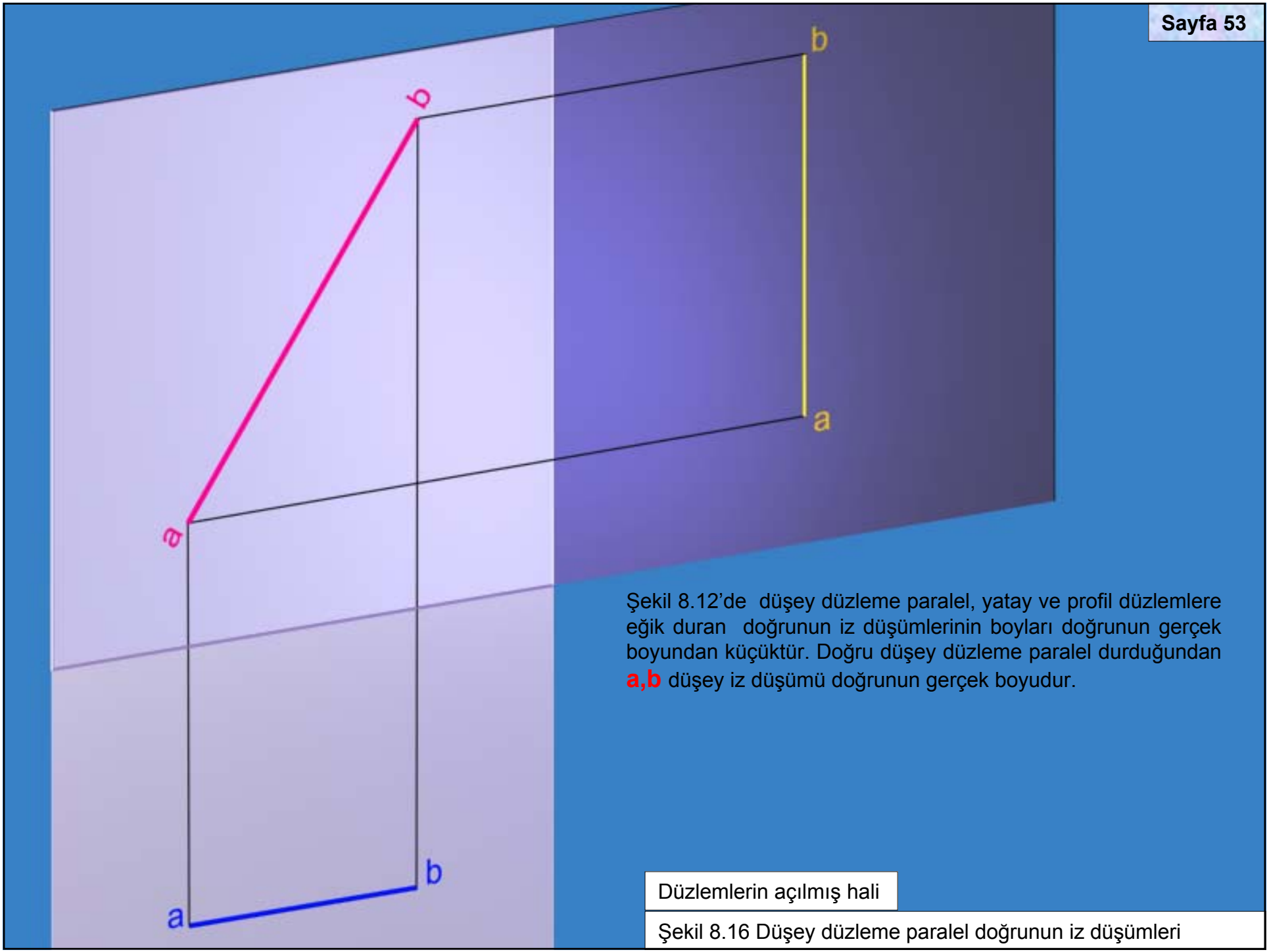
Profil düzleme dik, düşey ve yatay düzleme paralel doğrunun iz düşümleri



Şekil 8.11 Profil düzleme dik doğrunun iz düşümleri



Şekil 8.16 Düşey düzleme paralel doğrunun iz düşümleri

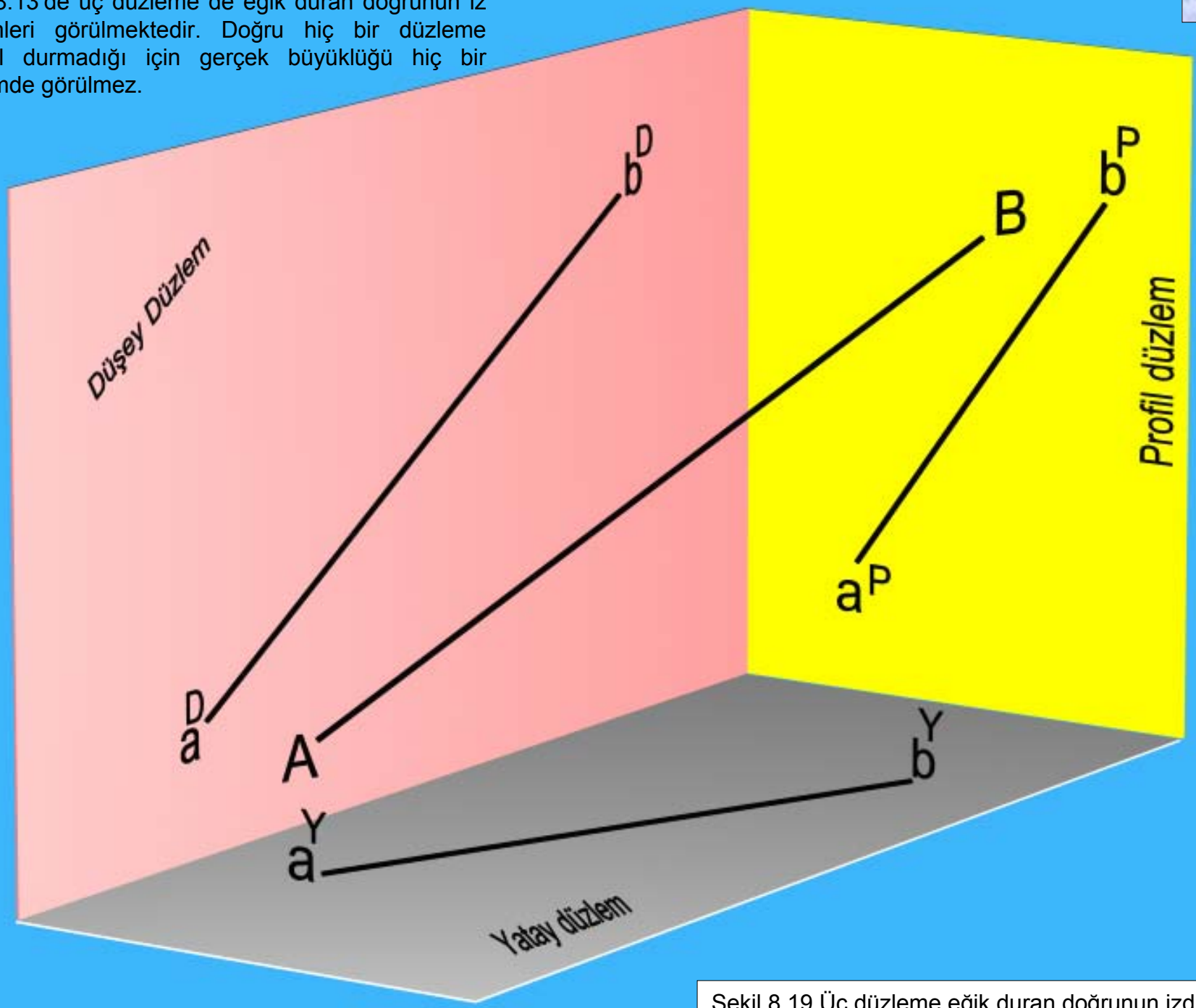


Şekil 8.12'de düşey düzleme paralel, yatay ve profil düzlemlere eğik duran doğrunun iz düşümlerinin boyları doğrunun gerçek boyundan küçüktür. Doğru düşey düzleme paralel durduğundan **a,b** düşey iz düşümü doğrunun gerçek boyudur.

Düzlemlerin açılmış hali

Şekil 8.16 Düşey düzleme paralel doğrunun iz düşümleri

Şekil 8.13'de üç düzleme de eğik duran doğrunun iz düşümleri görülmektedir. Doğru hiç bir düzleme paralel durmadığı için gerçek büyüklüğü hiç bir düzlemde görülmez.



Şekil 8.19 Üç düzleme eğik duran doğrunun izdüşümleri